Перевод из различных сс в десятичную сс

№ 240. (степени или f-строки) Решите уравнение $100_5 + x = 200_4$. Ответ запишите в семеричной системе счисления.
Ответ: 10

№ 241. **[ДЗ- степени или f-строки]** Решите уравнение $33_{x+4} - 33_4 = 33_{10}$. Ответ запишите в десятичной системе счисления.
Ответ: 11

№ 23935. (степени) Операция арифметического выражения записана в системе счисления с некоторым основанием p:
$22\text{A}12\text{E}_p + 2F1391_p - 1H05D0_p$

Определите наименьшее возможное основание системы счисления, при котором значение данного арифметического выражения кратно 19. Для найденной системы счисления p вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 19 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления.
Ответ: 819869

№ 23273. **[ДЗ- степени или f-строки]** Операция арифметического выражения записана в системе счисления с основанием 29:
$463\text{x}7921_{29} + 8241x153_{29}$

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 29-ричной системы счисления. Определите наименьшее значение x, при котором значение данного арифметического выражения кратно 28. Для найденного x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 28 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления.
Ответ: 7567913105

№ 19359. **[ДЗ - степени или f-строки]**. Операция арифметического выражения записана в системе счисления с основанием 22:
$\text{A23xAC0}_{22} + GBx21670_{22}$

В записи чисел переменной x обозначена неизвестная цифра из алфавита 22-ричной системы счисления. Определите наибольшее значение x, при котором значение данного арифметического выражения кратно 21. Для найденного x вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 22 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления.
Ответ: 1923296823

№ 18616. **[ДЗ-степени]**. В числах $C59xBA98F_{37}$ и $E3x5DA9C6_{37}$, переменная x обозначает некоторую цифру из алфавита системы счисления с основанием 37. Определите наибольшее значение x, при котором произведение приведённых чисел кратно 36. В ответе запишите значение числа $2x1_{37}$ в десятичной системе счисления.
Ответ: 4071

№ 12651. (product, f-строки, список). Операция арифметического выражения записана в системе счисления с основанием 21:
$943697\text{x}21_{21} - 2y9253_{21}$

В записи чисел переменными x и y обозначены неизвестные цифры из алфавита 21-ричной системы счисления. Определите наибольшее значение разности $x - y$, при котором значение данного арифметического выражения кратно 20. Для найденных x и y вычислите частное от деления значения арифметического выражения на 20 и укажите его в ответе в десятичной системе счисления.
Ответ: 17394273143

№ 3699. **[ДЗ-(product, f-строки, список)]**. Результат выражения $27\text{Ax}23_{16} + 8yE5D2_{16}$

кратен 5, где x и y – цифры 16-ричной системы счисления. Укажите максимальное значение суммы $x + y$, когда это возможно.
Ответ: 29

№ 9904. (product , f-строки, список). Дано арифметическое выражение:

$7\text{x}37\text{y}_{14} + 9y63_x - 15148_y$

В записи чисел переменными x и y обозначены неизвестная цифра из допустимого алфавита для указанных систем счисления. Определите значения x и y, при которых значение данного арифметического выражения является максимальным. Для найденных значений вычислите частное от деления нашего значения арифметического выражения на сумму $x + y$ и укажите его в ответе в десятичной системе счисления. Основание системы счисления в ответ указывать не нужно.
Ответ: 14378

№ 7702*. (product и f-строки). Дано арифметическое выражение $5\text{xyA}_{18} + 18x7_y$.

Определите, сколько различных значений может принимать выражение при всех возможных x и y.
Ответ: 116

Перевод из десятичной сс в иные сс

№ 23752. Значение арифметического выражения $2 \times 2187^{2020} + 729^{2021} - 2 \times 243^{2022} + 81^{2023} - 2 \times 27^{2024} - 6561$

записали в системе счисления с основанием 27. Определите количество цифр с числовым значением, превышающим 9.

Ответ: 3367

№ 23391. (xor) Определите в 36-ричной записи числа количество цифр с числовым значением, кратным 5 либо 3, но не 5 и 3 одновременно:

$30 \times 36^{231} + 18 \times 6^{101} - 3 \times 36^{45} - 2357$.

Ответ: 48

№ 19880. **[ДЗ]**. Значение арифметического выражения $15625^{16} - 3125^3 \times 25^{19} + 625^4 - 2005$

записали в системе счисления с основанием 25. Сколько значащих нулей содержится в этой записи?

Ответ: 18

№ 23348. **[ДЗ]**. Определите в 81-ричной записи числа количество цифр, числовое значение которых кратно 4:

$77 \times 81^{2031} + 23 \times 729^{1037} - 7 \times 9^{3023}$

Ответ: 2029

№ 23390. **[ДЗ]**. Определите в 121-ричной записи числа количество цифр с числовым значением, меньшим 64 и не превосходящим 104:

$39 \times 121^{319} + 46 \times 11^{913} - 15 \times 1331^{15} - 1993$.

Ответ: 3

№ 19484. Значение арифметического выражения $5 \times 29^{2024} + 3 \times 243^{1413} - 7 \times 81^{169} - 2 \times 9^{107} + 3017$

Записали в системе счисления с основанием 27. Определите сумму чётных цифр с числовым значением, не превышающим 25, в записи этого числа.

Ответ: 26

№ 2738. (count). Значение выражения $8^{888} + 15 \cdot 15^{1515} - 2444$ записали в системе счисления с основанием 8. Определите количество комбинаций цифр 7# в этой записи, где # – любая цифра от 1 до 6.

Ответ: 175

№ 2799. **[ДЗ]**. Значение выражения $53^{123} + 65^{2222} - 172^{12}$ записали в системе счисления с основанием 7. Определите количество комбинаций цифр 6# в этой записи, где # – любая цифра от 1 до 5.

Ответ: 478

№ 22198. Значение арифметического выражения $9^{150} + 9^{30} - x$, где x – целое положительное число, не превышающее 3000, записали в девятеричной системе счисления. Определите наименьшее значение x, при котором в девятеричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится ровно 122 нуля.

Ответ: 81

№ 19785. (for x) Значение арифметического выражения $43^{56} + 113^{841} - x$, где x – целое положительное число, не превышающее 2005, записали в 4-ричной системе счисления. Определите наибольшее значение x, при котором в 4-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, количество четных цифр четно, количество нечетных цифр четно и количество двоек не превышает 712.

Ответ: 2001

№ 21709. (список). Значение арифметического выражения $4^{210} + 4^{110} - x$, где x – целое положительное число, не превышающее 3000, записали в четверичной системе счисления. Определите наименьшее значение x, при котором в четверичной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится наибольшее количество нулей.

Ответ: 1024

№ 23754. **[ДЗ]** . Значение арифметического выражения $9 \cdot 11^{210} + 8 \cdot 11^{150} - x$, где x – целое положительное число, не превышающее 3000, записали в 11-ричной системе счисления. Определите наибольшее значение x, при котором в 11-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, содержится ровно 60 нулей.

Ответ: 2992

№ 20480. **[ДЗ]** . Значение арифметического выражения $4^{163} \times 5 + 12^{62} - x$, где x – целое положительное число, не превышающее 2005, записали в 5-ричной системе счисления. Определите наибольшее значение x, при котором в 5-ричной записи числа, являющегося значением данного арифметического выражения, количество цифр 1 меньше количества цифр 4.

Ответ: 2000